

Фасады НВФ — сборка №16 (04.08): итог сверки с полигоном

Герман, твой полигон мы разобрали полностью и прогнали программу по тем же участкам, чтобы сравнить её раскладку с твоей ручной. Сверка нашла одну реальную ошибку в программе — она исправлена. Ниже: что починили, в чём мы с тобой сошлись, в чём разошлись, и вопросы.

Что исправлено в этой сборке

Размеры облицовки (ATCLADDIM) на мелких панелях. Если панель была уже примерно 1250 мм, размер проставлялся неверный, а в цепочку затягивало камни соседних рядов. Причина: программа брала габарит камня «целиком по блоку» — вместе с текстом атрибутов и служебной графикой внутри него, а они не уменьшаются вслед за камнем. Теперь габарит считается строго по контуру камня. На крупных панелях ничего не изменится — там ошибки и не было.

Двойные кронштейны у окон в подсистеме. Если ось руста приходилась ровно в 100 мм от грани проёма, программа ставила в одно место два профиля и два кронштейна — на чертеже они накладывались, а в ведомость шли дважды. На твоём полигоне таких мест набралось бы 64. Исправлено.

Диагностическая строка. ATCLADDIM теперь печатает в командной строке габарит камня по контуру и габарит всего блока. Если размеры где-то снова разойдутся — пришли эту строку, по ней сразу видно причину.

Важно при установке

Обнови все три архива разом — AFacades, AClad и AFrame. Меню «Фасады» общее для трёх модулей: если останется старый AFacades, ошибка меню при запуске сохранится. Сама ошибка, если появится, уходит со второго запуска AutoCAD — это нормально, профиль чистится при выходе.

Закрой AutoCAD, скачай по прямым ссылкам (каждая — отдельной строкой, копируй целиком):

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

Распакуй и замени папки целиком в %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\. Страницу релиза из закладок не используй — качай по этим ссылкам.

Где программа сошлась с твоей ручной раскладкой

Это проверено по координатам, а не на глаз:

Ортогональная, вертикальный шаг кронштейнов. У тебя первый ряд на 300 мм от низа зоны, дальше ровно через 600. Программа даёт те же отметки — совпадение точное.

Дополнительные кронштейны у проёмов. У тебя они стоят ровно в 100 мм от грани окна — 55 таких колонок. Программа ставит так же.

Рядовая, привязка кронштейнов. Все 39 осей кронштейнов совпадают с осями направляющих — кронштейн строго на стойке. У программы то же правило.

Кляммеры на рядовом участке. У тебя 791 штука, у программы 790 — по количеству сходится.

Где разошлись — и это вопросы к тебе

1. Угловые кляммеры — главный вопрос. На ортогональном участке у тебя 737 кляммеров, у программы 566. Вся разница — угловые КЛУ-1.1: у тебя их 309, и стоят они парами вдоль вертикальных рустов по всему полю, а не только у проёмов. Программа сейчас ставит боковой кляммер только у окон.

Вопрос: по какому правилу ставится угловой кляммер? «На каждом вертикальном крае облицовки» — и что тогда считать краем: открытый руст, край захватки, откос? И как программе понять из раскладки, какой руст открытый, — из неё это не следует.

2. Кронштейны на стыке направляющих. На рядовом участке у тебя внутри куска шаг ровно 800, а на стыке стоит пара кронштейнов — по 300 мм от торца каждого куска (то есть –300 и +310 от отметки перекрытия), на самой отметке кронштейна нет. Программа ставит несущий кронштейн по центру отметки. Из-за этого у нас 640 кронштейнов против твоих 611.

Вопрос: правильная схема — твоя пара по торцам кусков? Если да, переделаем: это влияет и на количество, и на то, какой кронштейн считать несущим в ведомости.

3. Горизонтальный шаг кронштейнов, ортогональная. У тебя колонки идут равномерно с шагом около 785 мм (35 колонок), у программы — 748 мм (22 колонки). Оба меньше 800, но делится, похоже, разное.

Вопрос: от чего ты отсчитываешь горизонтальный шаг — делишь всю ширину зоны на равные части, или шаг задаётся расчётом и подгоняется по месту?

4. Полигон — ручная работа или прогон программы? Мы не смогли определить это по файлу: программа пишет в те же слои _01_ПС_*, что и ты, а кронштейны вставляет твоими же блоками. Похоже, что подсистема нарисована руками (кляммеров на слое _01_ПС_КЛЯММЕРЫ в файле нет вовсе), но на межэтажном участке лежат 122 наших знака вставок и скоб.

Вопрос: ты на полигоне запускал ATFRAME хоть раз, или всё рисовал вручную? От ответа зависит, считать ли совпадения выше подтверждением наших правил.

5. Ведомость: как отличать наше от ручного. Наши элементы и нарисованные тобой вручную ложатся в один и тот же слой _01_ПС_*. Ведомость по слоям посчитает и то, и другое — на чертеже, где есть и ручное, и сгенерированное, получится двойной счёт.

Вопрос: как тебе удобнее их разделять — отдельный слой для сгенерированного, признак в атрибуте, или это не проблема, потому что в работе бывает только одно из двух?

Вопросы с прошлого раза, ещё открытые

Профили: чем НСП-1 отличается от НСП-2 и когда какой ставить? И нужны характеристики сечения ГП-60-40 (Wx, Jx, площадь, вес погонного метра) — в расчётном справочнике его нет, пока считаем по ГП-40-40 в запас.

Межэтажная: зачем верхний ряд кронштейнов на +300 над последним перекрытием? И почему горизонтальный шаг 449, а у краёв 225 — это уплотнение угловой зоны?

Стойка у окна: если ось руста приходится в 50–300 мм от грани проёма — ставить ли всё равно отдельную стойку в 100 мм от грани, или ближняя ось её заменяет? Сейчас: точно совпавшая заменяет, остальные — ставим свою.

Метизы межэтажной: на узле НСПхНГП у тебя стоят ВС-300 и В-70 парой (по 95 штук), у нас один знак «вставка». Подтверди состав узла — для ведомости это две позиции. И для чего «перемычка для доп. кляммеров» (на полигоне одна штука)?

Знаки: какой из двух твоих знаков кронштейна несущий — квадрат с косым крестом или ромб с прямым?

Что просим проверить на этой сборке

Размеры облицовки на панелях мельче 1250 мм — ATCLADDIM.

Переключение профиля по марке: указываешь свой динблок образцом — программа должна сама поставить нужное состояние видимости. Вживую это ещё никто не проверял.

Размеры между кронштейнами — ATFRAMEDIM, «Столбец»/«Ряд».

Что ошибка меню «ACAD:Фасады» уходит со второго запуска.